



ВЫПУСКНАЯ КВАЛИФИКАЦИОННАЯ РАБОТА

# Разработка системы управления контентом в сфере маркетинга на базе **Strapi** и **Astro**

09.03.01 Информатика и вычислительная техника · Технологии разработки программного обеспечения

## Исполнитель

Нахатакян Артур Романович  
4 курс, очная форма обучения

## Руководитель

Государев Илья Борисович  
кандидат пед. наук, доцент

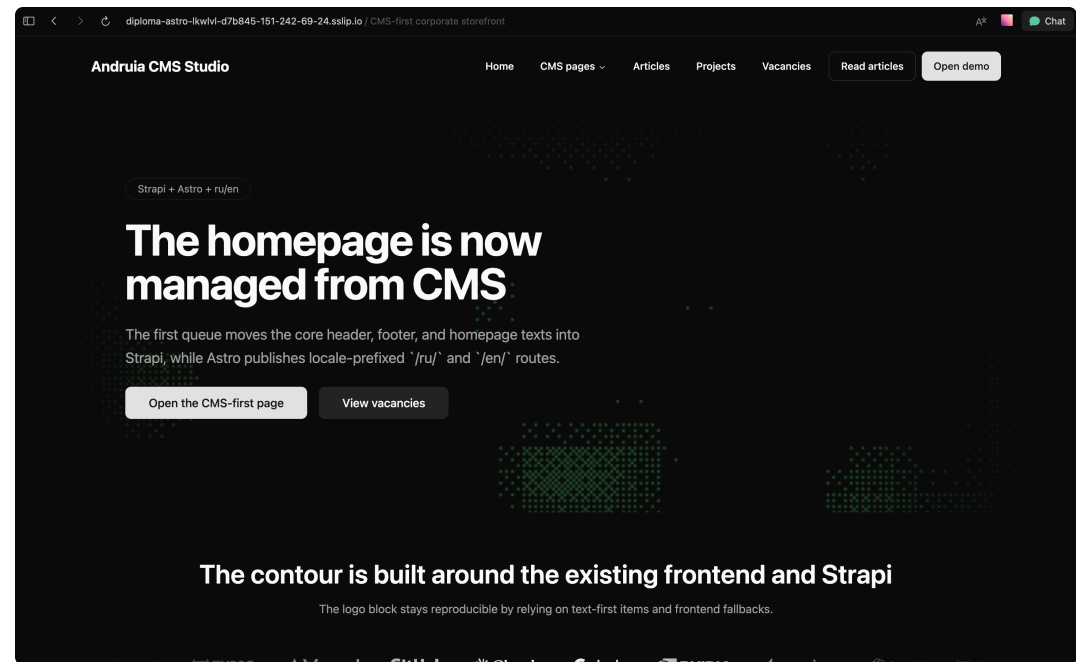
# Актуальность темы

Актуальность темы обусловлена тем, что корпоративные маркетинговые сайты требуют регулярного обновления контента, поддержки нескольких языков, управления структурой страниц, публикации материалов с учетом `SEO`-требований и воспроизводимого сценария вывода изменений на публичную витрину.

При монолитном или частично кодо-центричном подходе к разработке сайта эти задачи решаются разрозненно: одни данные хранятся в `CMS`, другие остаются во `frontend`-приложении, а публикационный процесс зависит от ручных действий и знания внутренней структуры проекта.

**Объектом исследования** являются процессы управления контентом корпоративного маркетингового сайта.

**Предметом исследования** являются архитектурные и программные решения для построения `CMS-first` веб-платформы на базе `Strapi` и `Astro`, обеспечивающей редакторское управление страницами, статьями, проектами, вакансиями и откликами без непосредственного вмешательства в исходный код публичной витрины.



**Целью работы** является разработка системы управления контентом для корпоративного маркетингового сайта на базе `Strapi` и `Astro`, обеспечивающей управление страницами, статьями, кейсами и вакансиями, поддержку локалей `ru` и `en`, предварительного просмотра, `SEO`-настроек и воспроизводимого сценария публикации без постоянного участия разработчика.

# Цель и задачи работы

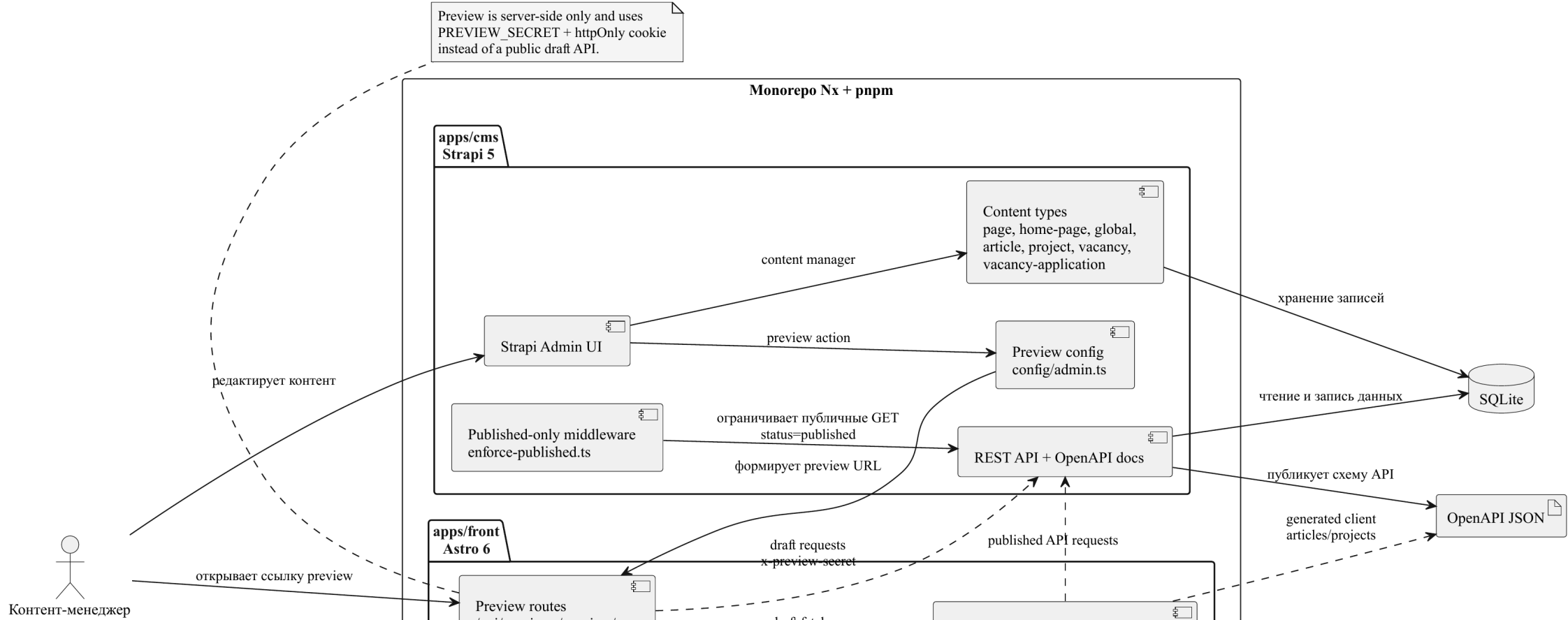
1. проанализировать особенности маркетинговых сайтов, подходы к управлению контентом и обосновать выбор `CMS-first` архитектуры на базе `Strapi` и `Astro`;
2. сформировать функциональные и нефункциональные требования к системе, а также спроектировать ее архитектуру и модель данных для ключевых контентных сущностей;
3. реализовать `CMS-first` контур управления страницами и ключевым контентом, включая коллекцию `pages`, конструктор страниц на основе `Dynamic Zone` и вынос основных интерфейсных текстов в `Strapi`;
4. реализовать ключевые возможности публичной витрины, включая поддержку локалей `ru/en`, `preview mode`, управление `SEO`-полями, `Open Graph` и генерацию `sitemap`;
5. организовать эксплуатационный контур системы, включающий роли и права редакторов, защиту публичных сценариев, публикацию через схему `webhook`  $\rightarrow$  `rebuild`, а также deployment frontend и `CMS` как отдельных `Docker`-приложений под управлением `Docker` и `Docker`;
6. провести проверку ключевых пользовательских и редакторских сценариев и оценить полученный результат по функциональным, локализационным, `SEO`- и эксплуатационным характеристикам.

# Задача 1. Выбор CMS-first архитектуры

Проанализировать особенности маркетинговых сайтов, подходы к управлению контентом и обосновать выбор CMS-first архитектуры на базе Strapi и Astro.

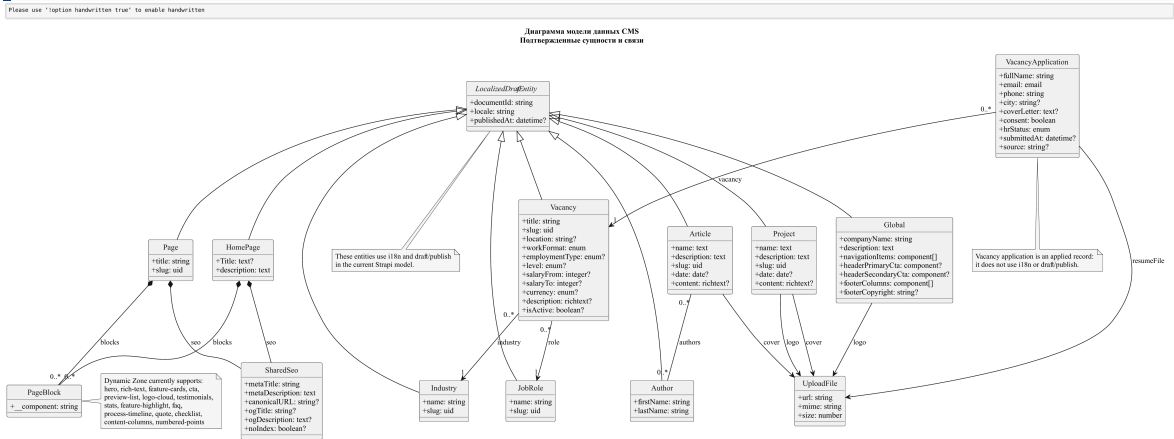
Please use 'option handwritten true' to enable handwritten

Контекстная схема CMS-first системы  
Текущий контур Strapi + Astro



# Задача 2. Требования и модель данных

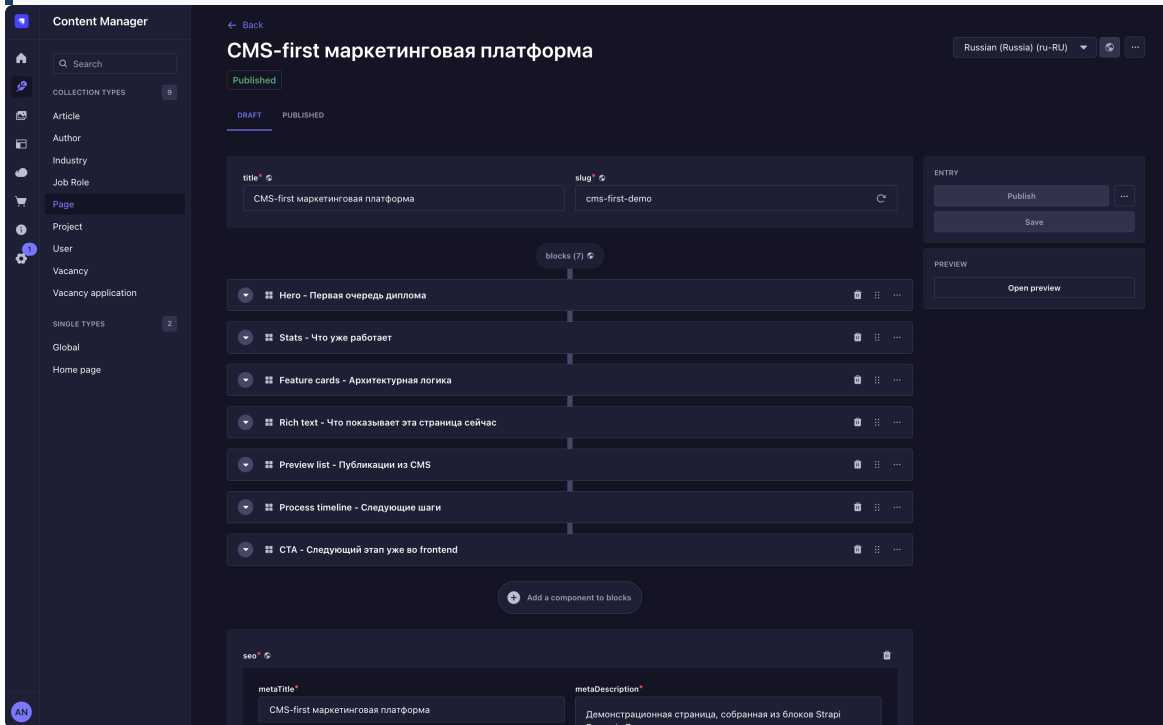
Сформировать функциональные и нефункциональные требования к системе, а также спроектировать ее архитектуру и модель данных для ключевых контентных сущностей.



На этой основе были сформированы функциональные и нефункциональные требования к системе, а также спроектированы ее архитектура, модель данных и редакторские сценарии.

## Задача 3. CMS-контур управления контентом

Реализовать CMS-first контур управления страницами и ключевым контентом, включая коллекцию `pages`, конструктор страниц на основе `Dynamic Zone` и вынос основных интерфейсных текстов в `Strapi`.

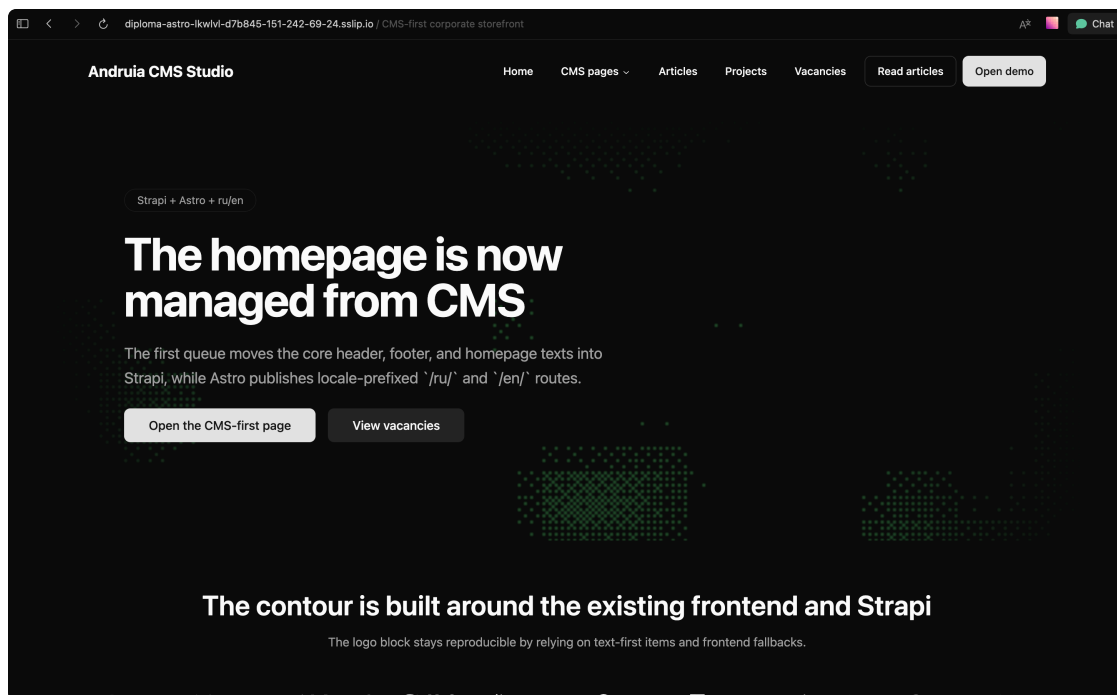


В практической части работы реализован контур управления ключевыми сущностями через `Strapi`, включая `'home-page'`, `'page'`, `'article'`, `'project'`, `'vacancy'`, связанные справочники и прикладные сущности форм. Для маркетинговых страниц разработан конструктор на основе `'Dynamic Zone'`.

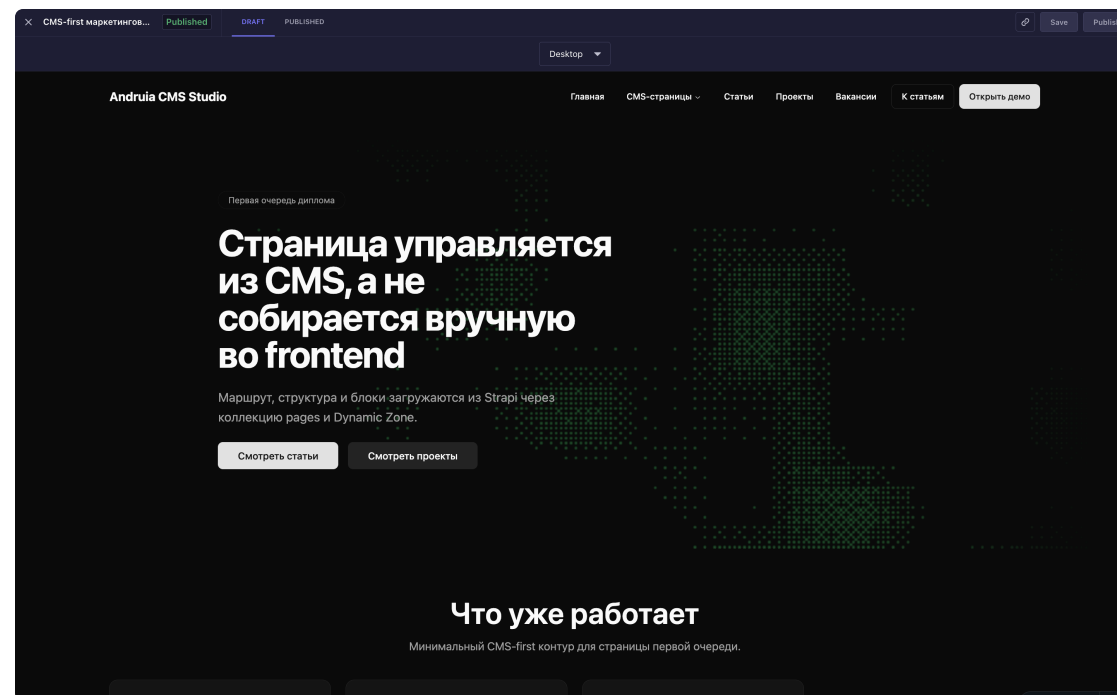
## Задача 4. Публичная витрина

Реализовать ключевые возможности публичной витрины, включая поддержку локалей `ru/en`, `preview mode`, управление `SEO`-полями, `Open Graph` и генерацию `sitemap`.

### ПУБЛИЧНАЯ ВИТРИНА



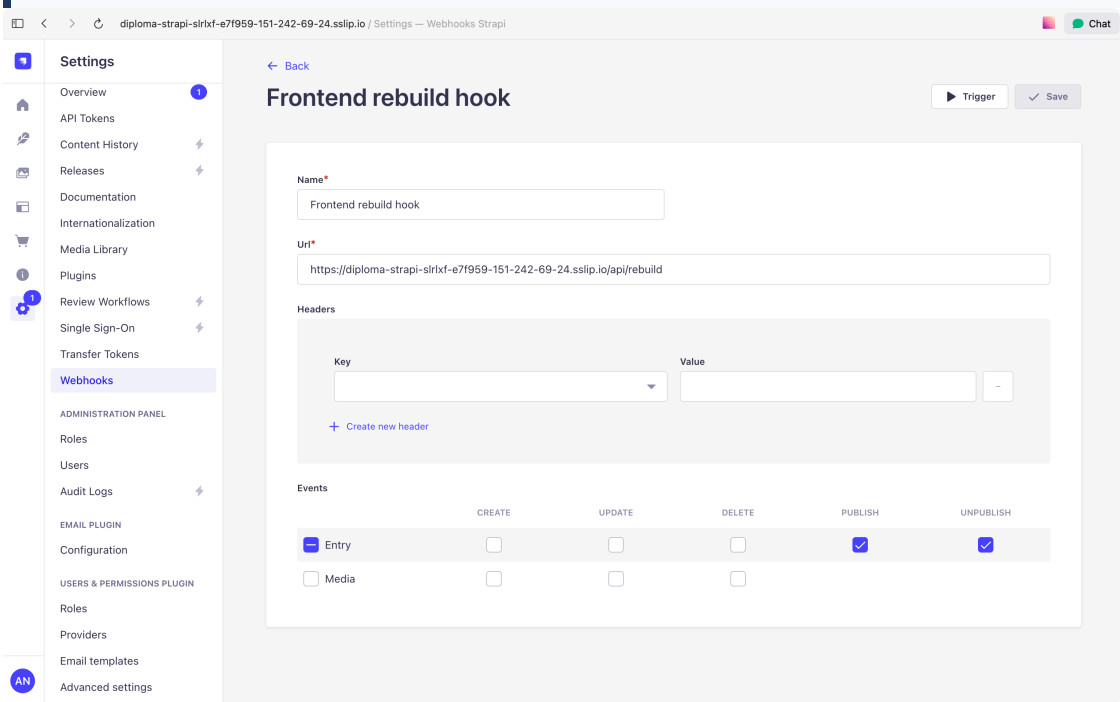
### РЕЖИМ ПРЕДВАРИТЕЛЬНОГО ПРОСМОТРА



Витрина на `Astro` реализована по `CMS-first` модели с локализованными маршрутами, режимом предварительного просмотра, `SEO`/`Open Graph`, `sitemap` и публикационной связкой `webhook -> rebuild`.

# Задача 5. Эксплуатационный контур

Организовать эксплуатационный контур системы, включающий роли и права редакторов, защиту публичных сценариев, публикацию через схему `webhook -> rebuild`, а также `deployment frontend` и `CMS` как отдельных `Docker`-приложений под управлением `Dokploy`.



Эксплуатационный контур при этом оформлен как самостоятельная часть архитектуры, а не как вспомогательная операция после разработки.

Финальная deployment-модель строится вокруг `Dokploy`: `frontend` и `CMS` определены как два отдельных `Docker`-приложения, для `CMS` выделен отдельный контракт доступа к `PostgreSQL`, а публикация в `Strapi` управляет обновлением витрины через автоматически регистрируемый `webhook` и нативный `rebuild hook frontend`-приложения.



## Задача 6. Проверка сценариев и результата

Провести проверку ключевых пользовательских и редакторских сценариев и оценить полученный результат по функциональным, локализационным, SEO - и эксплуатационным характеристикам.

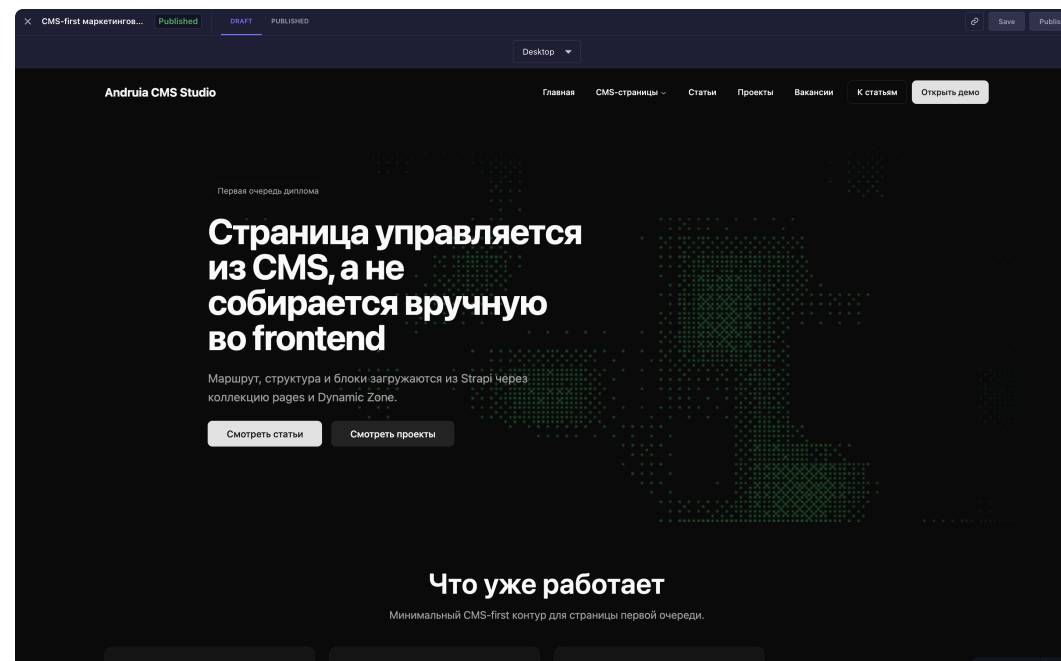
Существенным достоинством полученного результата является то, что он подтвержден не только структурой кода, но и воспроизводимой доказательной базой. В контрольной серии проверок зафиксированы успешная сборка frontend и `CMS`, генерация `37` предсобранных публичных маршрутов, наличие `sitemap`, корректная работа `preview`-сценариев, `SEO`-контур, локализованных маршрутов `ru/en`, публичных форм и `webhook`-связки публикации, включая регистрацию автоматически создаваемого webhook пересборки в `strapi\_webhooks`.

Автоматизированная smoke-проверка подтвердила обязательные сценарии без отказов, а браузерный аудит показал стабильное выполнение репрезентативных маршрутов без `page errors` и `same-origin` ошибок выполнения и загрузки ресурсов.

# Практический результат работы

Практическим результатом ВКР стала рабочая `CMS-first` платформа, в которой `Strapi` выступает ядром управления контентом, а `Astro` --- публичной витриной корпоративного маркетингового сайта.

Контент-менеджер или маркетолог получает возможность управлять главной страницей, маркетинговыми `slug`-страницами, статьями, проектами, `SEO`-метаданными и глобальными данными сайта через административный интерфейс, не изменяя исходный код frontend-приложения.



Для карьерного контура реализованы отдельные сущности вакансий, справочников и откликов, а прикладные формы вынесены в серверные маршруты frontend с повторной валидацией и защитой публичного ввода.

# Заключение

Таким образом, выполненная работа создает завершенную архитектурную и программную основу для дальнейшего развития корпоративной маркетинговой платформы.

Главный итог ВКР состоит в том, что управление контентом, публикация, локализация, `preview`, `SEO`-контур и базовая эксплуатационная модель были сведены в единую `CMS-first` систему, пригодную для практического использования и дальнейшего масштабирования.